

مشخصات ماده شیمیایی:

نام تجاری محصول: Copper(II) sulfate pentahydrate

از خانواده شیمیایی: نمک های معدنی

شماره CAS: ۷۷۵۸-۹۹-۸

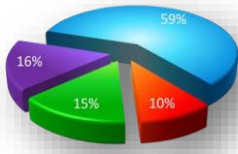
فرمول شیمیایی: $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$

موارد استفاده: معرف شیمیایی



ترکیبات و مواد تشکیل دهنده موثر:

ترکیبات خطرناک محصول: اکسید مس، دی اکسید گوگرد، سولفید هیدروژن، بخارات مس



خطرات ماده شیمیایی:

محرک چشم ها و پوست می باشد.

در صورت خوردن، مضر است. غبار تنفس نشود.

ترکیبات خطرناک هنگام تجزیه در آتش: اکسید های مس و دی اکسید گوگرد.

پایداری شیمیایی: تحت شرایط معمولی پایدار است.



سمی



مواد محرک



مضر برای محیط زیست

کمک های اولیه:

تماس چشمی: پلک ها را باز نگه دارید و ۱۵ دقیقه چشم را با آب شستشو دهید.

تماس پوستی: لباس های آلوده را بیرون آورده و پوست را به طور کامل با آب جاری حداقل به مدت ۱۵ دقیقه بشویید. در صورت ادامه یا توسعه تحریک، توجه پزشکی دریافت شود.

بلع: بدون توصیه پزشک فرد را وادار به استفراغ نکنید. دهان را با آب بشویید. در صورت خوردن مقادیر زیاد ماده، فوراً با پزشک تماس بگیرید.

تنفس: انتقال فرد به مکانی با هوای تازه.

باز کردن راه تنفسی مسدود شده.



راهکارهای پیشنهادی برای انتشار ناگهانی:

اقدامات احتیاطی شخصی: از تنفس غبار و مواجهه با چشم ها و پوست خودداری شود. تهویه کافی را برای محیط فراهم کنید. ظروف آسیب دیده یا مواد ریخته شده را لمس نکنید، مگر اینکه لباس حفاظتی مناسب پوشیده باشید.

نشت محصول روی زمین: غبار را با یک تمیزکننده ی مکشی جمع آوری کنید. اگر امکان این کار وجود ندارد، قبل از جمع آوری با بیل یا هر وسیله مشابه با احتیاط غبار را مرطوب کنید. تمیزکننده ی مکشی باید ضد انفجار باشد. از تشکیل غبار خودداری شود.

پس از برداشتن آلودگی، فضا را با آب بشویید.

هرگز مواد ریزشی را برای استفاده ی مجدد

به ظرف اصلی برنگردانید



اقدامات لازم در مواقع آتش سوزی:

خاموش کننده های مناسب: دی اکسید کربن، آب، پودر شیمیایی خشک، فوم

مخاطرات خاص: موردی شناخته نشده.

خطرات غیر معمول حریق و انفجار: غبار ممکن است با هوا مخلوط انفجاری تشکیل دهند.



حمل و نقل و انبار:

ماده در ظروف محکم بسته شده ذخیره شود. ظروف را در محیط دارای تهویه ی مناسب و دور از مواد ناسازگار و رطوبت نگهداری کنید. در فضای دارای تهویه ی کافی استفاده شود. ابرهای غبار تحت شرایط خاص ممکن است انفجاری باشند. وقتی خطر انفجار وجود دارد.

لوازم حفاظت فردی و کنترل تماس:

حفاظت چشم: در صورت تولید غبار از گازل های محکم استفاده شود.

حفاظت تنفس: در مواردی که کنترل مهندسی برای رساندن تراکم آلاینده

به زیر حد مجاز کافی نیستند، باید ریسپراتور مورد تایید استفاده شود.

حفاظت پوست: لباس معمول کار (پیراهن آستین بلند و شلوار بلند) و دستکش غیرقابل نفوذ



پایداری و واکنش پذیری:

شرایط مخاطره آمیز: تولید غبار و بار ساکن. گرمای زیاد. مواجهه با دمای بالا یا نور مستقیم خورشید

مواد ناسازگار: اکسیدکننده قوی، اسیدها و بازهای قوی، عوامل احیاءکننده، پودرهای فلزی

مواد خطرناک حاصل از تجزیه محصول: اکسیدکننده های قوی، اسیدهای قوی، بازهای قوی، عوامل

احیاءکننده، پودرهای فلزی، محلول هایی که برای استیل خورنده هستند

ملاحظات دفع:

اجازه ندهید که ماده وارد منابع آب و فاضلاب ها شود.

بسته بندی مواد آلوده: چون ظروف

خالی ممکن است محتوی باقیمانده ماده

باشد، حتی اگر ظرف خالی است باید

برچسب های هشدار دنبال شوند.

خصوصیات فیزیکی و شیمیایی:

شکل ظاهری: جامد /گرانول ها.

کریستالی. پودر آبی.

رنگ و بو: آبی شفاف - بدون بو



اطلاعات مربوط به سمیت ماده شیمیایی:

سمیت حاد: در صورت خوردن، مضر است.

سمیت مزمن: تنفس تکراری یا طولانی مدت ممکن است سبب آسیب به تیغه بینی شود.

اثرات موضعی: سبب تحریک پوست و چشم میشود. غبار ممکن است سبب تحریک سیستم

تنفسی شود. ممکن است سبب قرمزی و درد شود.

اطلاعات محیط زیستی:

بسیار سمی برای موجودات آبی، ممکن است در محیط آبی اثرات مضر بلند مدت بگذارد

تجهیزات حمل و جابه جایی:

نام تجاری حمل و نقل: copper sulfate pentahydrate طبقه بندی: ۹، گروه بسته بندی: ۳